

第三套数学自测卷

一、 单选题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 若 $z = -3 + 4i$ ，则 $|z| = (\quad)$

- A. 12 B. 1 C. $\sqrt{5}$ D. 5

2. 若 $m \in \mathbb{R}$ ， $\lg 2^{51} = m + 30.351$ ， $\lg 2 \approx 0.301$ ，则 $m = (\quad)$

- A. -16 B. -15 C. -14 D. -13

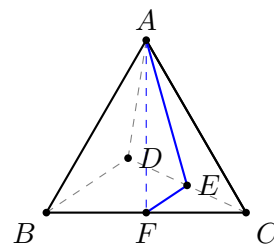
3. 若命题 $p: x > 2$ ，命题 $q: x < 3$ ，则 p 是 $\neg q$ 的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. 函数 $f(x) = 3 \tan(2x + \frac{\pi}{6})$ 图像的对称中心坐标为 $(\quad)$

- A. $(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}, 0) (k \in \mathbb{Z})$ B. $(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{3}, 0) (k \in \mathbb{Z})$
C. $(\frac{k\pi}{4} - \frac{\pi}{12}, 0) (k \in \mathbb{Z})$ D. $(\frac{k\pi}{4} - \frac{\pi}{6}, 0) (k \in \mathbb{Z})$

5. 如图，在棱长均为 2 的正四面体 $A-BCD$ 中， E, F 分别为 CD, BC 的中点，则 AE, EF 所成角的余弦值为 ()



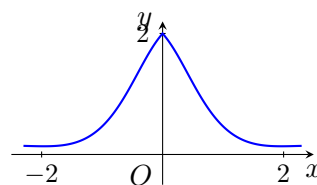
A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

B. $\frac{\sqrt{33}}{6}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $-\frac{\sqrt{2}}{6}$

6. 若函数 $f(x)$ 的图象如下图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



A. $f(x) = \pi^{|x|} + \frac{\sin x}{x^2+1} + 1$

B. $f(x) = \pi^{-|x|} + \frac{\cos^2 x}{x^2+1}$

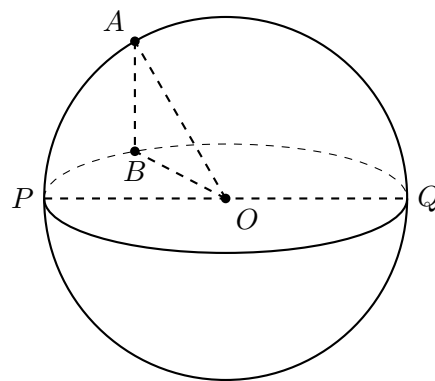
C. $f(x) = \pi^{-|x|} + \frac{\sin x}{x^2+1} + 1$

D. $f(x) = \pi^{-|x|} + \frac{\cos x}{x^2+1}$

7. 已知某大厂的甲、乙车间生产的圆钢数之比为 $2:3$ ，现在要对甲、乙两个车间生产这种圆钢的直径进行误差抽检，具体要求为按比例分层抽检 50 根，若抽检的甲、乙车间圆钢的直径误差的平均值分别为 1.1 mm , 1.05 mm ，误差的方差分别为 0.5 mm^2 , 0.45 mm^2 ，则可以估计甲、乙车间的总体误差的方差约为 ()

- A. 0.686 mm^2 B. 1.07 mm^2 C. 0.4706 mm^2 D. 0.475 mm^2

8. 如图，已知球 O 的半径为 1，两个大圆面 PAQ, PBQ 互相垂直， $\angle AOQ = \angle BOQ = \frac{2\pi}{3}$ ，若平面 AOB 与平面 PBQ 的夹角为 α ，则 ()



- A. $AB = \frac{\sqrt{6}}{2}, \tan \alpha = 2$ B. $AB = \frac{\sqrt{6}}{2}, \tan \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$
 C. $AB = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \alpha = 2$ D. $AB = 1, \tan \alpha = \frac{1}{2}$

二、 多选题（本大题共 3 小题，每小题 6.5 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。）

9. 在某次高三模拟考试后，数学老师统计了第一组的 8 名同学第 19 题的得分情况如下：(7, 9, 5, 8, 5, 3, 3, 3)，第二组的 8 名同学第 19 题的得分情况如下：(8, 10, 6, 9, 6, 4, 4, 4)，则 ()

- A. 第二组的平均数比较大
B. 两组的中位数之差的绝对值为 1
C. 两组的众数相等
D. 两组的极差相等

10. 若将 4 张铁皮进行任意无重叠地切割，分别可以焊接成底面半径均为 1、高均为 2 的一个密闭圆锥和一个密闭圆柱、上下底面半径分别为 $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 、高为 2 的一个密闭圆台及直径为 2 的一个球，不考虑损耗，则体积与其表面积之比最大的是 ()

- A. 球
B. 圆锥
C. 圆柱
D. 圆台

11. 在 $\triangle ABC$ 中，三个角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，其外接圆的半径为 R ，若 $b^2 = ac$ ，则 ()

- A. $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{b^3}{4R}$
B. $B \leq \frac{\pi}{3}$
C. $a + c < 2b$
D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{2} < \frac{b}{a} < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

三、 填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。）

12. 从 $\{1, 2, 3, 5\}$ 这四个数中随机取出 2 个不同的数，则它们差的绝对值为质数的概率为 _____。

13. 若 $A = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 4k + 1 \text{ 或 } x = 4k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

14. 若方程 $e^{2x-1} = \frac{1-\ln x}{2x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一解 t , 则 $\frac{2t+\ln t}{2}$ 的值为 _____。

四、解答题（本大题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

15. 已知 $\vec{a} = (1, \sin \theta)$, $\vec{b} = (\cos \theta, t)$, $\theta, t \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $t = -1$, $\vec{a} \perp \vec{b}$, 求 θ ;

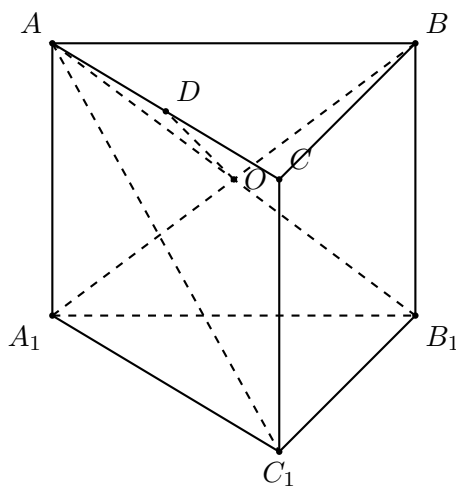
(2) 若 $t = -\frac{\sqrt{3}}{4}$, $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 θ .

解：

16. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 已知 D 为 AC 的中点, $AB_1 \cap A_1B = O$.

(1) 求证: $OD \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 若 $AB = BB_1 = \sqrt{10}$, $BC = \sqrt{2}$, $AC = 2\sqrt{3}$, 证明: $A_1B \perp$ 平面 AB_1C_1 .



解:

17. 已知 $\alpha - \frac{\beta}{2}, \frac{\alpha}{2} - \beta$ 均为第一象限的角, 且 $\sin\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = \frac{3}{5}, \cos\left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right) = \frac{7}{25}$, 求:

(1) $\sin \frac{3(\alpha-\beta)}{2}$ 的值;

(2) $\cos(\alpha + \beta)$ 的值.

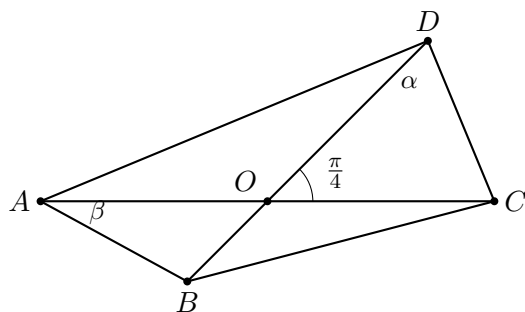
解:

18. 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, 已知 AC, BD 交于 O , $AO = OC = \sqrt{2}$, $BD = 2$, $\angle AOB = \frac{\pi}{4}$, 且 $DO > BO$, 令 $\angle CDO = \alpha$, $\angle BAO = \beta$.

(1) 判断: $AB = CD$ 是否成立? 请说明理由;

(2) 求 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值;

(3) 证明: 当 $\beta = \frac{\pi}{6}$ 时, D 位于 $\triangle ABC$ 外接圆的内部.



解:

19. 在不透明的甲袋中装有相同的 6 个红色的乒乓球，其中 a 个球上标有数字 1， b 个球上标有数字 2， $6 - a - b$ 个球上标有数字 3；在不透明的乙袋中装有相同的 3 个白色的乒乓球，其中 m 个球上标有数字 1， n 个球上标有数字 2， $3 - m - n$ 个球上标有数字 3。

(1) 若 $a = b = 2, m = n = 1$ ，分别从甲、乙袋中随机摸出一个球，求摸出两个球的数字相等的概率；

(2) 若 $a = 2, b = 4, m = 1, n = 0$ ，从甲袋中有放回地随机摸出两个球，记下数字之和为 p ，再从乙袋中有放回地随机摸出两个球，记下数字之和为 q ，求 $p < q$ 的概率；

(3) 若 $a = 2, b = 4, m = 1, n = 2$ ，将乙袋中的球倒入甲袋中，此时从甲袋中不放回地依次取 2 个小球，每次取 1 个，记事件 $M = \{ \text{第一次取到的是红球} \}$ ，事件 $N = \{ \text{第二次取到了标记数字 1 的球} \}$ ， M, N 是否相互独立？请说明理由。

解：